

Visión Artificial

TEMA 3 · Captura y Digitalización de Señales

Material de apoyo · Evaluación final

CONTENIDO

- 1. Analogía del mosaico romano: ¿para qué sirve este tema?
- 2. Analógico vs. Discreto/Digital
- 3. El conversor A/D: muestreador, cuantificador y codificador
- 4. El muestreo: tren de pulsos e interruptor
- 5. Teorema de Nyquist-Shannon: la fórmula clave
- 6. ¿Qué pasa si muestreo mal? Aliasing y sobremuestreo
- 7. La cuantificación: bits, resolución y calidad
- 8. Cuantificación en imágenes: cámaras CCD
- 9. Tabla comparativa: Muestreo vs. Cuantificación

1. Analogía del Mosaico Romano

La cuantificación más antigua conocida son los mosaicos romanos: con un conjunto limitado de teselas de colores fijos se recrea la complejidad de la realidad. La pregunta no era 'más teselas = mejor' sino: ¿cuál es el MÍNIMO necesario para que se vea bien?

Tesela pequeña	↔ Alta frecuencia de muestreo (más detalle espacial)
Muchos colores disponibles	↔ Más bits de cuantificación (más niveles de amplitud)
Mosaico terminado	↔ Señal digital almacenada
Dibujo original del artista	↔ Señal analógica continua

■ Idea central del tema

La teoría de muestreo y cuantificación nos da los UMBRALES MÍNIMOS a partir de los cuales tenemos calidad suficiente sin desperdiciar almacenamiento.

2. Analógico vs. Discreto / Digital

Característica	Señal ANALÓGICA	Señal DISCRETA / DIGITAL
Definición	Continua, infinitos valores posibles	Solo alcanza valores determinados (discretizados)
Origen	Fenómeno físico real (sonido, luz, temperatura)	Resultado de muestrear y cuantificar la señal analógica
Información	Completa, no pierde nada al transmitirse	Reducida; si el muestreo es incorrecto se pierde lo esencial
Almacenamiento	Complicado e ineficiente (discos de vinilo, cassettes)	Sencillo, barato y más perdurable en el tiempo
Ejemplo	Onda de sonido en el aire	Archivo MP3, imagen JPG

■■ Importante

Una señal digital (MP3) NO puede escucharse directamente. Para escucharla hay que hacer el proceso inverso: conversión D/A (Digital → Analógico). En este tema solo estudiamos el proceso A/D.

3. El Conversor A/D: Estructura Completa

El conversor A/D transforma la señal analógica continua en una señal digital mediante tres componentes en serie:

Componente	Qué hace	Salida que produce
1. Muestreador	Toma 'fotos' de la señal a intervalos regulares de tiempo. Convierte señal continua en señal de tiempo discreto.	$x(n)$ — valores en instantes discretos
2. Cuantificador	Asigna a cada muestra uno de los valores posibles del conjunto discreto. Reduce los valores continuos a un número finito de niveles.	$x_q(n)$ — señal cuantificada

3. Codificador	Convierte cada nivel cuantificado a su representación binaria. Es el traductor final al lenguaje de la máquina.	1001011... — señal digital en bits
----------------	---	------------------------------------

■ Flujo completo

Señal analógica → MUESTREADOR → señal tiempo discreto → CUANTIFICADOR → señal cuantificada → CODIFICADOR → señal digital (binaria). Nota: cuantificador y codificador a veces van unidos en la misma pieza de hardware.

4. El Muestreo: Mecanismo y Fórmula de la Onda

Mecanismo del muestreador

Tren de pulsos	Señal de muestreo que define CUÁNDO se toman las muestras (frecuencia y anchura de los intervalos de observación).
Interruptor	Se abre y cierra según el tren de pulsos, 'fotografiando' la señal original. Limitación: genera picos por las discontinuidades al conmutar rápidamente.
Señal muestreada	Resultado: valores de la señal original en los instantes definidos por el tren de pulsos.
Solución práctica	Muchos muestreadores MULTIPLICAN la señal por el tren de pulsos en vez de usar un interruptor mecánico, evitando desgaste y discontinuidades.

La fórmula de una onda: $x(t) = A \cdot \cos(2\pi ft)$

Cualquier señal periódica puede describirse matemáticamente con esta fórmula:

A (amplitud)	Altura máxima de la onda. No afecta el teorema de Nyquist.
f (frecuencia)	Número de repeticiones completas por segundo (Hz).
t (tiempo)	El momento en que evaluamos la señal (en segundos).
2π	Factor de conversión: transforma Hz (vueltas/segundo) a radianes/segundo, unidad que entiende el coseno. Una vuelta completa = 2π radianes = 360° .
T (período)	Duración de una repetición completa. $T = 1/f$. Si $f = 4 \text{ Hz} \rightarrow T = 0.25 \text{ s}$.

Ejemplo numérico con $f = 4 \text{ Hz}$:

t (segundos)	$x(t) = \cos(2\pi \cdot 4 \cdot t)$	Valor	Significado
0	$\cos(0)$	1	Punto más alto de la onda
0.125	$\cos(\pi)$	-1	Punto más bajo de la onda
0.25	$\cos(2\pi)$	1	Vuelta completa — período T cumplido

5. Teorema de Nyquist-Shannon: La Fórmula Clave

El único parámetro modificable en el muestreo es la FRECUENCIA DE MUESTREO. El teorema de Nyquist-Shannon establece cuál debe ser su valor mínimo:

$$f_{\text{muestreo}} \geq 2 \cdot f_{\text{señal}}$$

f_{muestreo}	Frecuencia a la que tomamos muestras (cuántas fotos por segundo).
$f_{\text{señal}}$	Frecuencia máxima presente en la señal que queremos capturar.
Factor 2	Necesitamos mínimo 2 muestras por cada ciclo completo de la onda: una en el punto alto y una en el punto bajo.
Frecuencia de Nyquist	El valor mínimo exacto: $f_{\text{Nyquist}} = 2 \cdot f_{\text{señal}}$.

Analogía del día y la noche (del documento)

Cada 24h (= frecuencia del fenómeno)	Siempre veo de día → no detecto la noche ■
Cada 12h (= 2 × frecuencia del fenómeno)	1 muestra de día + 1 de noche → detecto el fenómeno ✓
Cada hora	12 muestras de luz + 12 de oscuridad → sobremuestreo, pero correcto ✓

Aplicación práctica

Voz humana (f_max = 4 kHz)	f_muestreo mínima = $2 \times 4 \text{ kHz} = 8 \text{ kHz}$ → estándar telefónico y PCM (ya visto en Tema 1).
Audio CD (f_max = 20 kHz)	f_muestreo = 44.1 kHz (ligeramente por encima del mínimo de 40 kHz).

6. ¿Qué Pasa si Muestreo Mal?

Situación	Nombre técnico	Efecto observable	Analogía cotidiana
$f_{\text{muestreo}} < 2 \cdot f_{\text{señal}}$ (muy pocas muestras)	ALIASING o submuestreo (undersampling)	La señal reconstruida parece más lenta o de menor frecuencia que la original. Se 'inventa' una señal falsa.	Las ruedas de un coche parecen girar al revés en vídeo.
$f_{\text{muestreo}} \gg 2 \cdot f_{\text{señal}}$ (demasiadas muestras)	SOBREMUESTREO (oversampling)	Se captura información redundante. Puntos consecutivos casi iguales se tratan como si tuvieran gran variabilidad → reconstrucción errónea.	Tomar 1000 fotos por segundo de algo que se mueve 1 vez por hora.
$f_{\text{muestreo}} = 2 \cdot f_{\text{señal}}$ (exactamente Nyquist)	Muestreo correcto mínimo	Se captura exactamente la información necesaria para reconstruir la señal. Mínimo teórico.	Abrir los ojos exactamente cada 12h para ver día y noche.

7. La Cuantificación: Bits, Resolución y Calidad

La cuantificación convierte las muestras (valores decimales continuos) en valores numéricos discretos. La precisión depende del número de bits:

Número de niveles = 2^n (donde n = número de bits)

Bits (n)	Niveles posibles (2^n)	Calidad / Uso típico
1 bit	2	Solo 2 valores (0 y 1). Inútil para señales reales.
8 bits	256	Escala de grises estándar en imagen (0=negro, 255=blanco).
16 bits	65,536	Audio CD. Casi imperceptible la diferencia con el original.
24 bits	16,777,216	Color 'True Color' en imagen (8 bits × 3 canales RGB).

■ Diferencia crítica con el muestreo

Para el MUESTREO existe el teorema de Nyquist que da el mínimo exacto. Para la CUANTIFICACIÓN no existe un teorema equivalente — el número de bits depende de la aplicación concreta. El teorema de Shannon da orientación sobre cuántos bits se necesitan, pero no lo define de forma única.

Cuantificación uniforme vs. no uniforme

Uniforme (normal)	Las cajitas de amplitud tienen todas el mismo tamaño. Es el caso estándar en la mayoría de sistemas.
No uniforme (casos especiales)	Se aumenta el número de niveles en regiones con más riqueza de valores. Se obtiene mayor resolución donde más se necesita.

■ Recuperación de la señal

Una señal muestreada correctamente (respetando Nyquist) PUEDE recuperarse. Una señal mal cuantificada (pocos bits) es MUY DIFÍCIL de recuperar. Existen algoritmos basados en la transformada del Coseno que infieren los valores originales, pero con resultados limitados.

8. Cuantificación en Imágenes: Cámaras CCD

En imágenes, la cuantificación está implícita en el propio hardware de captura. Una cámara CCD posee un cuantificador por cada fotodiodo (píxel), por lo que una imagen digital NUNCA es continua — ya es discreta desde el momento de la captura.

Escala de grises	256 niveles (8 bits). 0 = negro, 255 = blanco. Cada píxel = 1 byte.
Color RGB	3 canales (R, G, B) × 8 bits = 24 bits por píxel = 16.7 millones de colores.
Full color vs. 256 colores vs. 8 colores	A menor número de colores disponibles, mayor pérdida de detalle visible. El ojo humano percibe degradaciones a partir de cierto umbral de bits.
Relación con Tema 1	Los 3 tipos de conos (L, M, S) responden a rojo, verde y azul → el sistema RGB imita directamente la biología del ojo humano.

9. Tabla Comparativa: Muestreo vs. Cuantificación

Pregunta que responde	¿Cada cuánto tomo muestras?	¿Con qué precisión guardo cada muestra?
Dimensión que controla	TIEMPO (eje horizontal)	AMPLITUD (eje vertical)
Regla mínima	Teorema de Nyquist: $f_m \geq 2f$	No hay teorema único — depende de la aplicación
Error por defecto	ALIASING: señal reconstruida distorsionada	Error de cuantificación: escalones visibles
Error por exceso	SOBREMUESTREO: datos redundantes	Mayor almacenamiento sin beneficio perceptible
¿Recuperable?	Sí, si se respetó Nyquist	Muy difícil con pocos bits
Ejemplo numérico	Voz (4 kHz) → muestrear a 8 kHz mínimo	Imagen grises → 8 bits = 256 niveles